Ranger Kompakt · Lehrkräftefassung mit Erwartung und Rückmeldung

Gestaltetes Modell, keine Naturmessung. Freie Erklärungen fachlich besprechen; keine automatische Stichwortbenotung. Pro Kernfamilie 20–35 Minuten als ungeprüftes Planungsziel. Kein Gesamtsammelzwang.

Die drei Ebenen getrennt erfassen: 1 curricular zugeordnet; 2 Lernangebot vorhanden; 3 konkrete Leistung erhoben/besprochen. Eine vorhandene Karte erfüllt nur Ebene 2. Ebene 3 braucht das ausgefüllte Arbeitsprodukt und eine fachliche Rückmeldung.

Abgleich mit den Originalen der Fachanforderungen Biologie SH 2026 und des Leitfadens 2017; der schulinterne ETS-Plan 2025/26 ist mangels zugänglichem Original nicht vollständig verifiziert. Der Leitfaden enthält einen möglichen Unterrichtsgang der Einführungsphase. Lehrplanbezug, Lernangebot und tatsächliche Leistung bleiben getrennt. Virtuelle Tests bescheinigen keine reale Geräteführung oder Exkursion.

Mehrseitige Karten tragen auf jeder Seite dieselbe Kartenkennung im Kopf „Arbeitsblatt / Fortsetzung“ beziehungsweise „Lehrkräftefassung / Fortsetzung“. Antworttabellen und die abschließende Rückmeldung gehören jeweils zusammen.

Unterrichtspilot: noch durchzuführen

Zielgerät laut Auftrag: Apple iPad 9, Safari, iPadOS 27; in der Cloud nicht physisch geprüft. Im Pilot anonym Bearbeitungszeit, Hilfebedarf, Aufgabenverständnis, neue Transferantwort und Ausfälle erfassen. Keine Namen, Anmeldung oder Cloudübermittlung. Reale Exkursion und Gerätekompetenz gesondert prüfen.

Ökosysteme vergleichen

gA/eA · Lokaler Klima-, Wasserhaushalts- und Vegetationsdatensatz

Material / Herkunft

Vergleich von vier terrestrischen Biomen nach dem tatsächlich gelesenen OpenStax-Kapitel. Die Werte sind publizierte Spannweiten einer Lehrbuchsynthese, keine Messreihe derselben Station und keine aktuellen deutschen Klimanormalwerte. cm Niederschlag pro Jahr werden für die Auswertung in mm/Jahr umgerechnet (1 cm = 10 mm).

Niederschlag P ist nur ein Zufluss des Wasserhaushalts. Verdunstung/Transpiration ET, Abfluss und Änderung des Bodenwasserspeichers fehlen als Zahlen. Deshalb lässt sich hier keine vollständige Bilanz P − ET − Abfluss = Speicheränderung berechnen. Die qualitativen Wasserangaben erlauben begrenzte Hypothesen; eine hohe Niederschlagssumme garantiert keine ganzjährige Pflanzenverfügbarkeit.

Temperaturangaben haben unterschiedliche Bezugsgrößen: Beim tropischen und gemäßigten Wald nennt die Quelle allgemeine Klimaspannen; bei der Wüste Tages-/Nachtwerte der Bodenoberfläche. Diese dürfen nicht als gleichartige Jahresmittel verglichen werden. Die Vegetationsangaben sind typische Muster, keine Artenliste der Spielszene.

Abgelesene Klimawerte mit Bezugsgröße; eigene kurze Paraphrase

Biom	P (cm/Jahr)	Temperatur / Saison	Wasserhaushalt / Vegetation
Tropischer Feuchtwald	125–660	20–34 °C; geringe saisonale Temperaturschwankung	Regen saisonal variabel; ganzjährig belaubt, mehrere Stockwerke
Gemäßigter Laubwald	75–150	−30 bis +30 °C; kalte Winter	Regen relativ ganzjährig; saisonaler Laubfall / Wachstumsruhe
Borealer Wald	40–100	lange kalte Winter, kurze kühle Sommer; keine Zahl in diesem Absatz	viel Niederschlag als Schnee; geringe Verdunstung; immergrüne Nadelbäume dominieren
Subtropische Wüste	unter 30; örtlich bis nur 2	Bodenoberfläche tags über 60 °C, nachts nahe 0 °C	in manchen Jahren Verdunstung größer als P; reduzierte Blätter / Wasserspeicherung oder kurzlebige Pflanzen nach Regen

Auftrag

Rechne alle Niederschlagsgrenzen in mm/Jahr um und zeichne die Waldintervalle auf derselben Achse. Bestimme die Überlappung von gemäßigtem und borealem Wald. Vergleiche mit der Wüstengrenze. Begründe zwei Zusammenhänge zwischen Klima, Wasserverfügbarkeit und Vegetation. Erkläre, warum weder eine eindeutige Biomzuordnung allein aus P noch eine vollständige Wasserbilanz möglich ist. Plane dafür eine zusätzliche Messreihe am selben Standort.

Hilfen

1. Ein Intervall behält nach der Umrechnung beide Grenzen; „unter 30“ ist kein Mittelwert von 30.

Ökosysteme vergleichen

2. Vergleiche die gemeinsame Spanne 75–100 cm/Jahr. Für eine Wasserbilanz müssen P, ET, Abfluss und Speicher dieselbe Fläche und Zeit betreffen.

Mein Arbeitsprodukt

Biom / Quelle	**P in mm/Jahr / Spanne**	**Wasserverfügbarkeit / Vegetation**	**Vergleichsgrenze / fehlende Messung**

Gemeinsame Niederschlagsachse mit Einheit; Intervalle, Überlappung und Wüstengrenze eintragen:

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Ökosysteme vergleichen

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Tropisch 1250–6600, gemäßigt 750–1500, boreal 400–1000 mm/Jahr; Wüste unter 300, örtlich nur 20 mm/Jahr. Überlappung gemäßigt/boreal: 750–1000 mm/Jahr.
- Schnee/Frost und geringe Verdunstung verändern die Verfügbarkeit im borealen Wald; Laubfall begrenzt die aktive Jahreszeit, Wüstenmerkmale verringern Wasserverlust oder nutzen Regenepisoden.
- Gleiche Jahressumme kann bei anderer Temperatur/Saisonalität andere Vegetation begleiten. Wüsten-Bodentemperatur nicht mit Wald-Luftklima als Jahresmittel verrechnen.
- P allein liefert weder ET noch Abfluss oder Bodenspeicheränderung. Wiederholte Messung mit Einheit, Fläche, Zeitraum und vergleichbarem Verfahren vorschlagen.
- Intervallüberlappung 750–1000 mm/Jahr erlaubt keine eindeutige Biomzuordnung. P, ET, Abfluss und Speicher mit gleicher Zeit-/Flächengrenze betrachten.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Niederschlag ist bereits pflanzenverfügbares Wasser; jede Temperaturangabe ist ein Jahresmittel.

Rückmeldung: Lass Bezugsgröße und Einheit an jedem Wert markieren und einen fehlenden Wasserfluss als echte Messfrage formulieren.

Grenze: Publizierte Biombereiche mit unbekannter Streuung einzelner Standorte, keine Rohdaten oder kalibrierte Wasserbilanz. Keine Gleichsetzung von Niederschlag, Bodenfeuchte und Salzstress; die Salzwiese ist hier kein fünftes Zahlenbiom.

OpenStax Biology 2e, Terrestrial Biomes: Tropical Wet Forest (fs-idp155421824/725760), Temperate Forests (fs-idp19484864), Boreal Forests (fs-idp217367728), Subtropical Deserts (fs-idm67333472); publizierte Klimaspannen, keine Stationsreihe: https://github.com/cnx-user-books/cnxbook-biology-2e/blob/dc0170c088d2df398e742295f528ad1df6c86c58/modules/m66420/index.cnxml

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Biotop, Biozönose, Systemgrenze

gA/eA · K1 Standortprotokoll

Material / Herkunft

Zwei feste Wald-Mikrohabitate mit relativem Modelllicht und ordinaler Feuchteklasse; Organismenbelege sind getrennt.

Auftrag

Baue eine Tabelle Faktor / Herkunft / Einfluss / mögliche Gegenhypothese.

Mein Arbeitsprodukt

Ort / Datum / Methode	Faktor / Einheit oder Skala	Wert / Zeigerzahl	Wiederholung / Unsicherheit

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Biotop, Biozönose, Systemgrenze

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Standort und Gemeinschaft trennen
- Biotische und abiotische Faktoren
- Modellwert als Modellwert kennzeichnen
- Biotop = Standortbedingungen; Biozönose = Organismengemeinschaft; die Grenze ist begründet wählbar.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Ein Organismus ist kein abiotischer Faktor.

Rückmeldung: Markiere Erhebungsebene und überprüfe eine Gegenhypothese.

Grenze: Relative Modellhelligkeit ist kein Luxmessgerät.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Toleranz und ökologische Potenz

gA/eA · Auswertung: Toleranzmodell

Material / Herkunft

Kontrollierter synthetischer Ein-Faktor-Versuch mit 0–24 Überflutungsstunden/Modelltag; Salz, Substrat und Entwässerung konstant.

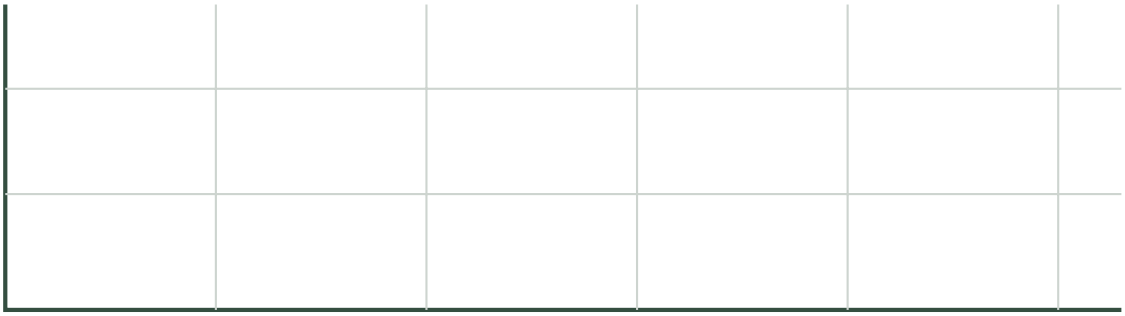
Auftrag

Vergleiche ohne/mit Konkurrenz. Begründe, weshalb Zonierung im Transekt keine experimentelle Kurve ist.

Mein Arbeitsprodukt

Parameter / Einheit	Kontrolllauf	Vergleich / Eingriff

Achsen mit Größen und Einheiten beschriften; eigene Datenpunkte/Kurven eintragen.



Zeit / Faktor und Einheit: _____

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Toleranz und ökologische Potenz

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Physiologische Toleranz und Konkurrenzwirkung
- Kontrollierte Faktoren nennen
- Keine artscharfe Kalibrierung behaupten
- Ohne Konkurrent entspricht die gesetzte Wachstumskurve der kontrollierten Modellantwort; Konkurrenz verändert sie.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Raumzonierung ist keine kontrollierte Langzeitkurve.

Rückmeldung: Frage nach konstant gehaltenem Salz/Substrat und echter Wachstumsgröße.

Grenze: Kurve ist theoretisch/didaktisch; keine lokale Salzwiesenprognose.

Nationalpark: Salzwiesen: https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wissensbeitrag/salzwiesen/

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Messen und Ellenbergzahlen

gA/eA · K1 + lokale FloraWeb-Zeigerwerttabelle

Material / Herkunft

Lokale, abgelesene FloraWeb-Zeigerwerte (Abruf 22.10.2026, E1): L = Licht, F = Feuchte, N = Nährstoff-/Stickstoffverfügbarkeit. Ordinale Standortindikatoren, keine momentanen Messwerte. x bedeutet indifferent (breiter Toleranzbereich). Die Brennnesselquelle ist Urtica dioica s. l.; diese taxonomische Reichweite mitnotieren.

Waldmeister L2 ist ein Schattenzeiger; F5 steht für frische Standorte, N5 für mäßig stickstoffreiche Standorte. Brennnessel F6 und N8 weisen auf frisch bis feuchte und stickstoffreiche Standorte hin; ihr Lx erlaubt keinen festen Lichtwert.

Methodenvergleich: Spiel = festgelegtes relatives Licht/Feuchteklasse; real = wiederholt Licht am selben Gerät/gleicher Höhe/vergleichbarer Bewölkung messen, Bodenfeuchte mit definierter Tiefe/Einheit und Replikaten bestimmen. Zeigerwerte beschreiben langfristig typische Vorkommen; Standortgeschichte, Konkurrenz und mehrere Arten berücksichtigen.

Abgelesene Zeigerwerte, keine rekonstruierte Messreihe

Taxon / FloraWeb-ID	L	F	N
Galium odoratum / 2560	2	5	5
Urtica dioica s. l. / 6145	x	6	8

Auftrag

Vergleiche beide Arten mit deinen zwei K1-Standortprotokollen. Formuliere eine Hypothese zu Licht und eine zu Nährstoffverfügbarkeit. Entwirf eine reale Messung mit Einheit, Wiederholungen und Störfaktor. Erkläre, warum Lx keinen Widerspruch zu einem hellen Brennnesselstandort darstellt.

Hilfen

1. Beginne mit Quelle → Skala → Aussagebereich. Trage x unverändert ein.
2. Trenne typische Standortbindung von einer kausalen Ein-Faktor-Wirkung; mehrere Arten oder ein kontrollierter Versuch wären stärkere Belege.

Messen und Ellenbergzahlen

Mein Arbeitsprodukt

Ort / Datum / Methode	Faktor / Einheit oder Skala	Wert / Zeigerzahl	Wiederholung / Unsicherheit

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- L2 stützt Schattenbindung des Waldmeisters; für Lx keine feste Lichtprognose.
- N8 liegt über N5, ist aber weder dreifache N-Konzentration noch mg/l Nitrat.
- Messverfahren benennt Ort, Zeitpunkt, Einheit, gleiche Methode und Wiederholungen. Abweichende Befunde sind methodisch zu prüfen.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: x als 0 oder N8 als gemessene Nitratkonzentration behandeln.

Rückmeldung: Lass die Skala erklären und den Satz als Standort-Hypothese statt als Messwert neu formulieren.

Grenze: Webwerte sind lokal abgelesen; die Landschaftshelligkeit ist kein Luxwert. Keine natürliche Dichte oder Kausalität aus einem Einzelvorkommen.

FloraWeb, Galium odoratum, Ökologie → Zeigerwerte (E1): https://www.floraweb.de/php/oekologie.php?name-use-id=2560#data_zeigerwerte

FloraWeb, Urtica dioica s. l., Ökologie → Zeigerwerte (E1): https://www.floraweb.de/php/oekologie.php?name-use-id=6145#data_zeigerwerte

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Qualitative Erfassung und kleiner Schlüssel

gA/eA · K1 Merkmalsbelege

Material / Herkunft

Aktive vergrößerte Zweig-/Pflanzenmodelle: Blattquirl, Gegenständigkeit, Sägezähne, glatte Rinde, Lappen. Drei Funde aus zwei Mikrohabitaten.

Auftrag

Wähle mindestens zwei tatsächlich erkennbare Merkmale je Fund. Nutze Gruppenbestimmung oder begründete Unsicherheit.

Mein Arbeitsprodukt

Unbekannter Fund / Ort	Eigene erkennbare Merkmale	Vergleichsalternative	Bestimmung / Gruppe / Grenze

Transfer: neuer unbenannter Zweig; welche Merkmale fehlen für die Feinbestimmung?

Qualitative Erfassung und kleiner Schlüssel

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Name allein genügt nicht
- Unsicherheit fachlich zulassen
- Nicht sichtbare Blüten nicht erfinden
- Mindestens zwei erkannte Pflanzenmerkmale, plausible Alternative und Grenze; Eichen-Gruppe bei fehlenden Früchten zulassen.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Programmname oder ein einziges Blatt reicht nicht für sichere Feinbestimmung.

Rückmeldung: Fordere ein tatsächlich sichtbares Merkmal und einen begründeten Unsicherheitsgrund.

Grenze: Ein stilisiertes Modell kann natürliche Feinmerkmale unzureichend darstellen.

FloraWeb: Waldmeister: https://www.floraweb.de/php/artenhome.php?name-use-id=2560

FloraWeb: Große Brennnessel: https://www.floraweb.de/php/artenhome.php?name-use-id=6145

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Flächenprobe und Streuung

eA · K3 Q1/Q2/Q0

Material / Herkunft

Drei feste Quadrate à 0,27 m², Untersuchung bis 5 cm. Lebende Herzmuscheln nach ID einmal zählen. Q0 ist eine gültige Nullprobe.

Auftrag

Berechne Dichte je Quadrat, Mittel und Spannweite. Erläutere Stichprobenraum, Auswahlverzerrung und eine bessere Wiederholung.

Mein Arbeitsprodukt

Quadrat / Fläche / Tiefe	Einmal gezählte Individuen / Null	Dichte / m²	Auswahlfehler / Wiederholung

Mittel, Spannweite und begründete Stichprobenverbesserung:

Flächenprobe und Streuung

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Fläche/Tiefe/Zählregel nennen
- Nullfund bleibt Messwert
- Wiederholte Sichtung nicht neues Individuum
- 5 / 0,27 ≈ 18,52 Individuen/m² für Q1/Q2; Q0 = 0; Mittel ≈ 12,35, Spannweite ≈ 18,52. Nur gesetzter Bestand.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Nullfund löschen oder zehn Wiederbeobachtungen als zehn neue Individuen zählen.

Rückmeldung: Kontrolliere Fläche, Tiefe und eindeutige IDs vor jeder Dichteberechnung.

Grenze: Die Anordnung ist ein didaktisch gesetzter Modellbestand, keine Naturdichte.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Nahrungsnetz und Trophie

gA/eA · K2/K4 Verbindungskarten

Material / Herkunft

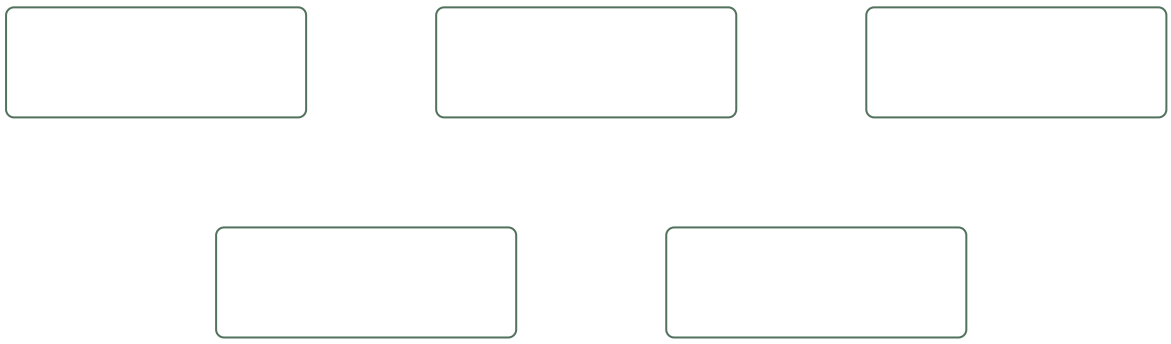
Stoff-/Energiefluss zeigt von Nahrung zum Konsumenten. Eigene Ereignisse und ergänzte Fachinformation haben getrennte Herkunft.

Auftrag

Verbinde fünf begründete Beziehungen. Markiere Produzenten, Konsumenten und Destruenten; erläutere einen Omnivoren.

Mein Arbeitsprodukt

Verbindungsgefüge: Kästen mit Pool/Stoffform beschriften; gerichtete Pfeile mit Prozess, Menge/Einheit und Herkunft. Energiepfeile getrennt markieren.



Pool / Bilanzgrenze	Zufluss	Abfluss	Was bleibt offen?

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Nahrungsnetz und Trophie

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Pfeilrichtung korrekt
- Keine starre Stufe für Omnivorie
- Belege und Quellen trennen
- Pfeile von gefressenem Material zum Konsumenten; Omnivorie verhindert starre feste Trophiestufen.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Pfeile als Jagdrichtung oder jedes Tier auf genau eine Stufe setzen.

Rückmeldung: Ein konkretes Blatt/Beutetier durch mehrere mögliche Wege verfolgen.

Grenze: Es ist ein offenes Ausschnittsnetz, keine geschlossene natürliche Biozönose.

Ammann et al. 2020: Nahrungsanalyse: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235054

Birkenbach et al. 2024: Blütenbesuche: https://doi.org/10.1002/ece3.11061

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Fließgleichgewicht und Energie

gA/eA · K4 + Kohlenstoffmodell

Material / Herkunft

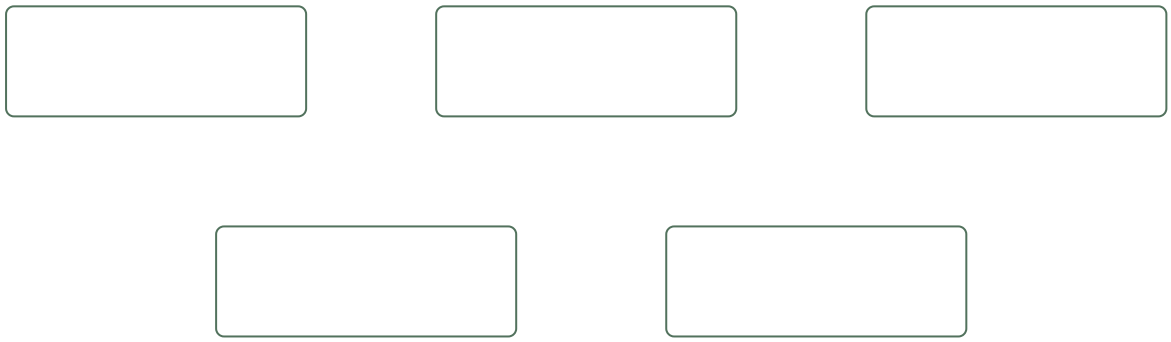
Ein Pool kann bei gleich großen Zu-/Abflüssen konstant bleiben; die einzelnen Stoffteilchen werden trotzdem umgesetzt. Nutzbare Energie wird in Wärme überführt.

Auftrag

Finde zwei Flüsse bei konstantem Pool. Erkläre, warum das keinen Energiekreislauf zeigt.

Mein Arbeitsprodukt

Verbindungsgefüge: Kästen mit Pool/Stoffform beschriften; gerichtete Pfeile mit Prozess, Menge/Einheit und Herkunft. Energiepfeile getrennt markieren.



Pool / Bilanzgrenze	Zufluss	Abfluss	Was bleibt offen?

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Fließgleichgewicht und Energie

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Bestand von Fluss unterscheiden
- Wärme/Entwertung nennen
- Keine universelle 10%-Regel
- Konstanter Pool kann gleich große Zu-/Abflüsse haben; nutzbare Energie wird als Wärme entwertet.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Bestandskonstanz bedeutet kein Umsatz; Stoffbilanz gilt gleichermaßen für nutzbare Energie.

Rückmeldung: Lass Bestand und Fluss mit unterschiedlichen Einheiten notieren.

Grenze: Relative C-Einheiten sind keine gemessenen Energieeinheiten.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Intraspezifische Konkurrenz

gA/eA · K2: zwei Marienkäfer

Material / Herkunft

Kontrollmodell mit/ohne zweites Individuum derselben Art am gleichen begrenzten Blattlauspool.

Auftrag

Halte Seed, Startbestand und Zeitskala konstant. Vergleiche Ertrag und Restbestand.

Mein Arbeitsprodukt

Vergleichsbedingung / Herkunft	Beobachtung / bereitgestellte Information	Funktionshypothese	Alternative / nötige Kontrolle

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Intraspezifische Konkurrenz

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Gleiche Art, unterschiedliche Individuen
- Begrenzte Ressource und Wirkung
- Kontrolllauf berücksichtigen
- Kontrolle und Konkurrentenlauf halten Seed, Tide und Startpool gleich; gleicher Artbezug wichtig.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Gemeinsames Sitzen beweist bereits Konkurrenzwirkung.

Rückmeldung: Ertrag und Restressource mit passendem Kontrolllauf belegen.

Grenze: Die Modellregel ist kein unabhängiger empirischer Beweis.

Ammann et al. 2020: Nahrungsanalyse: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235054

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Interspezifische Konkurrenz

gA/eA · K2: Austernfischer und Krabbe

Material / Herkunft

Beide nutzen erreichbare Miesmuscheln von 20–40 mm. Bedeckung verändert Zugang.

Auftrag

Vergleiche Austernfischer mit/ohne Krabbe bei gleicher Tide. Benenne eine alternative Erklärung bei wechselnder Tide.

Mein Arbeitsprodukt

Organismus / Beleg	Nahrung / Größe	Raum / Tiefe	Zeit / Technik	Überlappung / Unterschied

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Interspezifische Konkurrenz

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Nahrungs-/Größenüberlappung
- Limitierung und Ertragswirkung
- Exploitative Konkurrenz ohne Kampf möglich
- Geteilte erreichbare Muschelressource und geringerer Ertrag im kontrollierten Modell sind relevant.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Zwei Arten am Ort beweisen Konkurrenz oder notwendigerweise einen Kampf.

Rückmeldung: Tide als alternative Zugangsursache kontrollieren.

Grenze: Gleichzeitige Sichtung allein genügt nicht.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Parasitismus und Symbiose

gA/eA · Zecken-Nahmodell und Wurzelschnitt

Material / Herkunft

Adulte Zecke: acht Beine am konkreten Reh. Ektomykorrhiza: Zucker zum Pilz, Mineralstoffe/Wasser zur Wurzel; Kosten auf beiden Seiten.

Auftrag

Vergleiche Nutzen/Kosten und Beobachtungsebene. Ordne Zunderschwamm als Holzabbauer ein.

Mein Arbeitsprodukt

Vergleichsbedingung / Herkunft	Beobachtung / bereitgestellte Information	Funktionshypothese	Alternative / nötige Kontrolle

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Parasitismus und Symbiose

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Parasit nicht Räuber
- Zunderschwamm nicht Mykorrhiza
- Unterirdisches Wissen als Ergänzung ausweisen
- Parasit bezieht Nahrung vom Wirt; Mykorrhiza tauscht Ressourcen, Zunderschwamm baut Holz ab.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Jeder Pilz am Baum ist Mykorrhiza; beide Partner profitieren immer ohne Kosten.

Rückmeldung: Beobachtbare Ebene und bereitgestellten Bodenschnitt unterscheiden.

Grenze: Stoffaustausch unter der Erde ist keine Fernglassichtung.

Waldwissen: Mykorrhiza: https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/baeume-und-waldpflanzen/pflanzenoekologie/mykorrhiza

Waldwissen: Totholz als Pilzlebensraum: https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/pilze-und-flechten/totholz-als-pilzlebensraum

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Prädation und Lotka–Volterra

gA/eA · Dämmerungsfenster + Auswertungsmodell

Material / Herkunft

Jagdversuche können scheitern. Das getrennte theoretische Zweipopulationsmodell besitzt konstante Parameter und keine Alternativbeute.

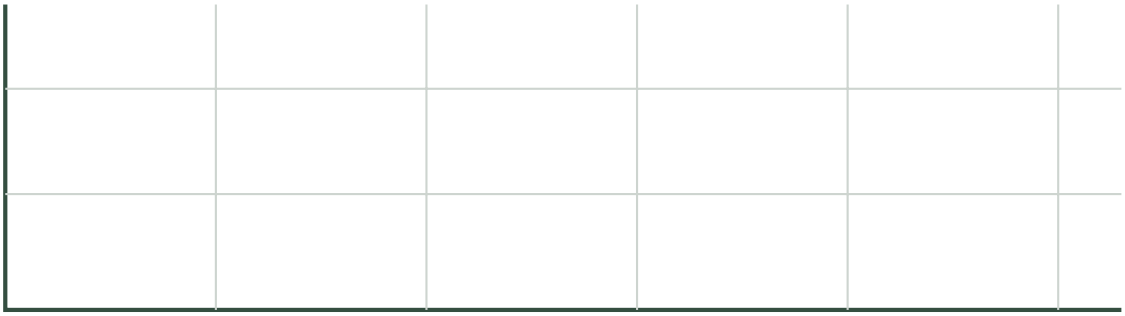
Auftrag

Vergleiche Verlauf mit/ohne gleichzeitige Halbierung. Erläutere Phasenlage und Grenzen der drei Regeln.

Mein Arbeitsprodukt

Parameter / Einheit	Kontrolllauf	Vergleich / Eingriff

Achsen mit Größen und Einheiten beschriften; eigene Datenpunkte/Kurven eintragen.



Zeit / Faktor und Einheit: _____

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Prädation und Lotka–Volterra

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Einzeljagd von Population trennen
- Annahmen der Regeln nennen
- Keine reale Fuchsprognose
- Phasenlage und Halbierung nur unter Modellannahmen interpretieren; alternative Beute/Seasons fehlen.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Ein erfolgreicher Fuchsangriff bestätigt alle drei Populationsregeln.

Rückmeldung: Einzelereignis und langfristige Populationsgrößen trennen.

Grenze: Startwerte und Koeffizienten sind didaktisch; keine Nordseepopulationsdaten.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Kommunikation

gA/eA · Frühjahrsmodell + externer Hornvogel-Playbackfall

Material / Herkunft

Konkreter zwischenartlicher Fall: Diana-Meerkatzen (Cercopithecus diana) geben unterschiedliche Alarmrufe bei Kronenadler und Leopard. Gelbhelm-Hornvögel (Ceratogymna elata) teilen den Kronenadler als Feind, den Leoparden in diesem untersuchten Kontext nicht. In Playbackversuchen unterscheiden sie die Rufbedingungen.

Die lokale Tabelle paraphrasiert den in der CNX-Lehrquelle beschriebenen Versuch von Rainey, Zuberbühler & Slater (2004), „Hornbills can distinguish between primate alarm calls“. Sie ist qualitative Ergebnisinformation aus dieser Sekundärdarstellung; keine erfundenen Häufigkeiten, Originalrohwerte oder neuen Spielorganismen.

Informationsnutzung durch einen fremden Empfänger kann ohne Absicht des Rufenden entstehen. Eine Reaktion kann gelernt oder anders verursacht sein; das untersuchte Design und Kontrollen bestimmen, was ausgeschlossen werden kann.

Qualitativer Vergleich der berichteten Playbackbedingungen

Eingespielter Meerkatzenruf	Gemeinsamer Feind?	Berichtete Hornvogelreaktion
Kronenadler-Alarm	Ja	verstärktes Antiprädatorverhalten
Leoparden-Alarm	in diesem Fall nein	keine entsprechende Verstärkung

Auftrag

Zeichne Sender → Signal → artfremder Empfänger → Reaktion. Vergleiche die Bedingungen. Welche zusätzliche Kontrollwiedergabe trennt Rufbedeutung von Lautstärke/Neuheit? Begründe, warum weder Sprachverständnis noch absichtliche Warnung des Vogels bewiesen ist. Vergleiche mit den programmierten Kohlmeisenreaktionen im Spiel.

Hilfen

1. Der Ruf wird abgespielt: Ein gerade sichtbarer Adler muss nicht selbst die Reaktion auslösen.
2. Schlage neutrale Rufe, normierte Lautstärke, randomisierte Reihenfolge und wiederholte unabhängige Gruppen vor.

Kommunikation

Mein Arbeitsprodukt

Vergleichsbedingung / Herkunft	Beobachtung / bereitgestellte Information	Funktionshypothese	Alternative / nötige Kontrolle

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Zwischenartliche Informationsnutzung und selektive Reaktion auf den gemeinsamen Feind.
- Playback verringert die gemeinsame unmittelbare Feindursache; passende Kontrollen für akustische Merkmale bleiben nötig.
- Intentionalität, menschliche Sprache und die Naturgültigkeit einer Spielregel sind nicht aus der Folge allein abzuleiten.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Jeder hörbare Ruf warnt absichtlich jede andere Art; Modellfolge gilt als unabhängige Naturbeobachtung.

Rückmeldung: Frage getrennt: Was wurde eingespielt, was beobachtet, welche weitergehende Behauptung bräuchte einen neuen Versuch?

Grenze: Externer qualitativer Studienfall, nicht in der Nordseelandschaft simuliert. Die primäre Publikation wurde hier nicht als Volltext gelesen; Fundstelle ist die gelesene Lehrdarstellung.

CNX, Costs and benefits of non-predator eavesdropping ..., Absätze id1169304544572 / id1169291009948; Wiedergabe von Rainey et al. (2004): https://github.com/cnx-user-books/cnxbook-mockingbird-tales-readings-in-animal-behavior/blob/9dca615bd6d4aa8390120a8a4510bba2074c14bc/modules/m34711/index.cnxml

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Mehrdimensionale Nische

gA/eA · K3 + Küstenvogelvergleich

Material / Herkunft

Säbelschnäbler: gebogener Schnabel, sehr flach, kleine juvenile Würmer; Löffler: löffelbreit, flacher Priel, kleine Garnelen; Rotschenkel: Sondieren; Austernfischer: Muscheln/Öffnen.

Auftrag

Erstelle Nahrung × Größe × Tiefe × Technik × Tide. Nenne Überlappung und unterschiedliche Nutzung.

Mein Arbeitsprodukt

Organismus / Beleg	Nahrung / Größe	Raum / Tiefe	Zeit / Technik	Überlappung / Unterschied

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Mehrdimensionale Nische

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Nische nicht bloß Wohnort
- Mehrere Dimensionen
- Beutegrößen und Zeit einbeziehen
- Mindestens Nahrung, Größe, Tiefe, Technik und Tide vergleichen; Überlappung bleibt möglich.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Nische ist ein Wohnort oder vier Schnäbel schließen Konkurrenz aus.

Rückmeldung: Eine Zeile mit konkreter Beute und erreichbarer Wassertiefe begründen.

Grenze: Entwurfsausschnitt der Nahrung, keine vollständige Diät.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Divergenz, Konvergenz, Stellenäquivalenz

gA/eA · Fettschwalm / Nilflughund: zwei konkrete Rollen- und Lebensraumkarten

Material / Herkunft

Vergleichsbasis aus OpenStax: Die Vorderextremitäten von Vogel und Fledermaus besitzen einen homologen Wirbeltier-Grundbauplan. Insektenflügel haben einen anderen Entwicklungsursprung. Funktionsähnlichkeit allein belegt keine enge Verwandtschaft. Divergenz bezieht sich auf Veränderungen homologer Strukturen; Konvergenz auf unabhängig entstandene ähnliche Merkmale.

Vereinfachte Verwandtschaftsordnung für diesen Vergleich: ((Mensch, Fledermaus) Säugetiere, Vogel) Amnioten; Insekt außerhalb der Wirbeltiere. Das ist eine gelieferte qualitative Verwandtschaftsinformation, kein im Spiel aus Schnäbeln geschätzter oder vollständig aufgelöster Stammbaum.

Stellenäquivalenz wird hier an Fettschwalm (Steatornis caripensis) und Nilflughund (Rousettus aegyptiacus) als fliegenden, nachts aktiven Fruchtkonsumenten in verschiedenen Lebensräumen geprüft. Die zweite Tabelle paraphrasiert tatsächlich gelesene Originalstudien. Unterschiedliche Nahrungspflanzen, Landschaften und Quartiere bleiben sichtbar. Fettschwalm-Samenverbreitung wurde untersucht; die Nilflughundstudie misst Raumnutzung, nicht dieselbe Samenverbreitungsleistung.

Struktur- und Funktionsvergleich nach OpenStax (eigene Paraphrase)

Organismus	Vorderextremität / Flügel	Funktion im Vergleich
Mensch	Oberarm, Unterarm, Hand	Greifen
Vogel; hier Fettschwalm	Wirbeltierknochen + Federtragfläche	aktiver Flug
Fledermaus; hier Nilflughund	Wirbeltierknochen + verlängerte Finger/Haut	aktiver Flug
Insekt	Flügel ohne diesen Knochenbauplan	aktiver Flug

Qualitative Originalbefunde: Fettschwalm Oktober 2007; Nilflughund Winter 2010, Frühjahr/Sommer 2011

Art / untersuchter Lebensraum	Nahrung	Raumnutzung	Aktivität / Ruhe
Fettschwalm – Bergregenwald um Cueva del Guácharo, Nordost-Venezuela (Holland 2009)	lipidreiche Früchte	räumlich getrennte Frucht- und Ruhebäume; auch Höhlennutzung	Nahrungssuche nachts; tags Ruhe in Höhle ODER Bäumen
Nilflughund – Dakhla-Wüstenoase, Ägypten (Bachorec 2020)	Früchte; untersuchtes Frühjahr nur Datteln, Winter/Sommer vielfältiger	Gärten, Dattelpalmenplantagen, Feigen-/Mangobestände; getrennte Futterorte	nächtliche Futterortnutzung; Tracking zwischen Sonnenuntergang und -aufgang, Tagesquartiere

Divergenz, Konvergenz, Stellenäquivalenz

Auftrag

Vergleiche für beide benannten Arten Nahrung, Raum und Aktivität. Begründe die begrenzte Stellenäquivalenz als nächtliche fliegende Fruchtkonsumenten. Warum lassen sich eine gleiche vollständige Nische und eine gleiche Samenverbreitungsleistung daraus nicht ableiten? Markiere Homologie/Analogie jeweils mit Bezugsmerkmal. Erkläre Divergenz der Vorderextremitäten und Konvergenz der Flugapparate anhand der gelieferten Verwandtschaftsordnung. Welche zusätzlichen Entwicklungs-, DNA- oder Felddaten wären nötig?

Hilfen

1. Zuerst die beiden untersuchten Lebensräume und ihre Nahrungspflanzen markieren; gemeinsame Aktivitätszeit beweist keine vollständige Nischenidentität.
2. Knochenbauplan, Tragfläche und Nahrungserwerb sind verschiedene Vergleichsebenen. Ein gemeinsamer alter Bauplan schließt unabhängige Funktionsähnlichkeit nicht aus.

Mein Arbeitsprodukt

Organismus / Beleg	Nahrung / Größe	Raum / Tiefe	Zeit / Technik	Überlappung / Unterschied

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Divergenz, Konvergenz, Stellenäquivalenz

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Beide sind in den untersuchten Lebensräumen nachts aktive fliegende Fruchtkonsumenten. Bergregenwald/Oase, Nahrungspflanzen und Quartiere unterscheiden sich; saisonale Dattelbindung nicht auf alle Jahreszeiten übertragen.
- Wirbeltier-Vorderextremitäten homolog; Feder- und Hautflugapparat als unabhängig entstandene Flugstrukturen analog. Insektenflügel besitzen nicht den Wirbeltier-Knochenbauplan.
- Divergenz homologer Vorderextremitäten und Konvergenz der Flugapparate mit genanntem Bezugsmerkmal erklären. Vogel und Fledermaus werden nicht durch Fruchtkonsum zu nahen Verwandten.
- Stellenäquivalenz bleibt eine begrenzte Rollenaussage. Gleich große Samenverbreitungswirkung wäre mit Samenart, Transport, Keimung und Stichprobe in beiden Lebensräumen separat zu prüfen.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Gleiche Nahrung oder Flugfunktion beweist nahe Abstammung, identische Nische oder gleiche Samenverbreitung.

Rückmeldung: Lass jede Aussage entweder einem konkreten ökologischen Originalbefund oder dem anatomischen/verwandtschaftlichen Bezugsmerkmal zuordnen.

Grenze: Externe Artenfälle aus Venezuela und Ägypten, keine Tiere der Nordseeszene. Qualitative Studienparaphrasen und gelieferte Verwandtschaftsinformation; keine neuen Sequenzen, Datierungen oder kontrollierte gemeinsame Nischenmessung.

OpenStax Biology 2e, Determining Evolutionary Relationships, Homologous and Analogous Structures; fs-idp56426176 / fs-idp88564512: https://github.com/cnx-user-books/cnxbook-biology-2e/blob/dc0170c088d2df398e742295f528ad1df6c86c58/modules/m66531/index.cnxml

Holland et al. (2009), The Secret Life of Oilbirds; PLOS ONE 4:e8264, Materials and Methods, Results/Discussion: Cueva del Guácharo, Venezuela: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008264

Bachorec et al. (2020), Spatial networks differ when food supply changes ...; PLOS ONE 15:e0229110, Study site, Sampling and radiotracking, Results/Discussion: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0229110

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Sukzession ist keine Raumreihe

optional · Begleitunterricht: explizites Modellbeispiel

Material / Herkunft

Gleiche fiktive Fläche: Jahr 0 offener Boden, Jahr 2 Kräuter, Jahr 8 Gebüsch. Separat: oberes/unteres Salzrasen-Transekt an einem Tag.

Auftrag

Welche Darstellung erlaubt eine zeitliche Aussage? Entwirf Kontrollen gegen Störung/Standortunterschiede.

Mein Arbeitsprodukt

Vergleichsbedingung / Herkunft	Beobachtung / bereitgestellte Information	Funktionshypothese	Alternative / nötige Kontrolle

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Sukzession ist keine Raumreihe

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Zeit und Raum unterscheiden
- Alternative Entwicklung möglich
- Keine zwangsläufig gleiche Klimax
- Jahr 0/2/8 auf derselben fiktiven Fläche ist eine Zeitreihe; Küstentransekt nicht.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Räumliche Nachbarschaft beweist zwingende zeitliche Abfolge.

Rückmeldung: Wiederaufnahme desselben Ortes und Störhistorie planen.

Grenze: Synthetisches Beispiel; keine echten Zeitreihenfotos.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Lebensgeschichte statt starre r/K-Schubladen

eA · Herzmuschel / Reh: quellenbezogene Lebensgeschichte und Vergleichsgrenzen

Material / Herkunft

Verglichen werden Herzmuschel (Cerastoderma edule) und Reh (Capreolus capreolus). Die Tabellen kombinieren gelesene Studien und eine gekennzeichnete Datenkompilation. Reife, Eier/Gelbkörper, Fürsorge, Dichteänderung und individuelles Überleben sind verschiedene Größen. r/K ist hier eine vereinfachende Orientierung für Merkmalsbündel, keine durch ein einzelnes Merkmal bewiesene feste Artenklasse.

Offene Datenlücke: MacroTraits nennt für die jährliche Fekundität der Herzmuschel die Klasse „10e4-10e5“ (Originalnotation), Nachwuchstyp Ei, Referenz 4056 = Kristensen 1957. Das gelesene Handbuch nennt log10-Skalierung, löst aber „10e“ und den Weibchenbezug nicht ausdrücklich auf. Deshalb keine Umrechnung in eine scheinpräzise Eierzahl pro Weibchen/Jahr. Die Klasse ist Quelleninformation, kein vervollständigter Primärdatensatz.

Die Gelbkörperzählung beim Reh misst Ovulation bzw. potenzielle Wurfgröße, nicht geborene oder überlebende Kitze. Eischutz ist nicht dasselbe wie aktive Elternbetreuung: MacroTraits ordnet der Herzmuschel „Gel“ zu, aber keine gemessenen Pflegetage. Mutter-Kitz-Verbindung im ersten Lebensjahr ist keine Angabe ununterbrochener Säugedauer.

Reife, Fortpflanzung und Fürsorge: Bezugsgrößen mit Quellen

Merkmal	Herzmuschel	Reh
Reife / erste Paarung	Fortpflanzung im 2. Lebensjahr; Strangford Lough, Nordirland; fast 5 Jahre untersucht (Seed & Brown 1977, Abstract)	Erste Paarung häufig 15–17 Monate (Flajšman 2017, Discussion); 94,1 % von 305 Jährlingen der slowenischen Stichprobe ovuliert
Nachkommen / Potenzial	Jahresfekunditätsklasse 10e4-10e5, Originalnotation; Ei; Weibchenbezug/Notation offen (MacroTraits, Ref. 4056)	Bei fertilen Weibchen: 1 Gelbkörper 19,9 %, 2: 75,8 %, 3: 3,8 %; 4/5 selten. Slowenien 2013–2015 (Flajšman 2017)
Schutz / Fürsorge / Entwicklung	Eischutzklasse Gel; planktotrophe Larvenentwicklung. Kompilierte Traits, keine gemessene aktive Betreuungsdauer (MacroTraits)	Säugen/Laktation (Flajšman 2017); Mutter-Kitz-Verbindung während des ersten Lebensjahrs (De Marinis 2019, Discussion)

Zwei unterschiedliche Endpunkte – ausdrücklich keine vergleichbaren Art-Jahresquoten

Art / Endpunkt	Berichteter Befund / Kontext	Unsicherheit / fehlender Bezug
Herzmuschel: kurzfristige Dichteänderung unter Knutt-Prädation	232 → 50 Individuen/m²; drei Flächen je 1 ha, zwei mit Prädation/eine Referenz (Bijleveld 2015, Abstract)	Exakte Tageszahl/Region im gelesenen Abstract nicht ausgewiesen. Dichteverlust ist keine individuelle Überlebensquote.
Reh: modelliertes Überleben bis 8 Monate	ca. 50 % bei Geburt vor 12. Mai; ca. 24 % am 31. Mai. Trois Fontaines, Frankreich, 1985–2011; 1095 Geburtstermine (Plard 2014)	Modellschätzungen für diese Population; 95-%-Intervalle in Abb. S1, hier nicht numerisch abgelesen. Kein erwachsenes Jahresüberleben.

Lebensgeschichte statt starre r/K-Schubladen

Auftrag

Vergleiche Reife und Investition in Nachkommen entlang mehrerer Achsen. Trenne Eizahl, Ovulationspotenzial, geborene und überlebende Nachkommen. Berechne aus 232 → 50 den verbliebenen Dichteanteil und den Rückgang; berechne beim Reh die Differenz der Überlebensschätzungen in Prozentpunkten. Warum darf daraus kein direkter Artvergleich „Muschel überlebt zu x %, Reh zu y %“ werden? Formuliere einen möglichen Zielkonflikt und benenne die noch nötigen Daten, einschließlich einer eindeutig definierten Eizahl je Weibchen und Zeitraum.

Hilfen

1. Dichteanteil = 50 / 232; Rückgang = (232 − 50) / 232. Eine Dichte kann auch durch Ortswechsel verändert werden.
2. Prozentpunkte sind eine Differenz zweier Prozentwerte. Unterschiedliche Arten, Lebensstadien, Orte und Zeitfenster verhindern eine gemeinsame Überlebensquote; fehlende Werte sind nicht null.

Mein Arbeitsprodukt

Merkmal / Art	Wert / Einheit / Stadium	Ort / Zeitraum / Methode	Vergleichbarkeit / Unsicherheit

Zielkonflikt zwischen Nachkommenzahl, Investition und Überleben; zusätzlich benötigter Datensatz:

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Lebensgeschichte statt starre r/K-Schubladen

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Verbliebene Dichte ca. 21,6 %, Rückgang ca. 78,4 %; das sind Dichteverhältnisse, keine nachverfolgten individuellen Jahresüberlebensraten.
- Reh: ca. 26 Prozentpunkte Differenz bis Alter 8 Monate. Keine Lebensdauer und keine allgemeingültige Rehquote; Unsicherheit und Geburtstermin berücksichtigen.
- Ovulationspotenzial ist nicht realisierte Nachkommenzahl. Eischutz/Larvenentwicklung und Säugen/Mutter-Kitz-Bindung unterscheiden; Investitionskonflikt als begründete Hypothese, nicht allein durch diese Studien kausal bewiesen.
- Eine vergleichbare Kohorte braucht Individuen-/Weibchenbezug, Stadium, Zeitfenster, Ort, Methode und Unsicherheit. Die Fekunditätsnotation und Primärzahlen der Herzmuschel bleiben offen; kein exaktes Muschel/Reh-Verhältnis und kein starres r/K-Etikett.
- Nachkommenzahl, Reife und Fürsorge als Zielkonflikte entlang mehrerer Achsen behandeln.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Viele Eier beweisen automatisch r; Dichteverlust ist individuelles Überleben; Gelbkörper sind lebend geborene Kitze.

Rückmeldung: Lass jeden Zahlenwert mit Einheit, Stadium, Ort/Zeit und Messmethode beschriften. Nicht belegte Gleichsetzungen streichen und die fehlende Messung benennen.

Lebensgeschichte statt starre r/K-Schubladen

Grenze: Erweiterter bearbeitbarer Vergleich mit ausdrücklich offener Herzmuschel-Fekunditätsdefinition. Keine vollständige Primärzahlenmatrix je Weibchen/Jahr; Literaturklassen, Abstractbefunde und Originalstudien sind getrennt ausgewiesen. Deshalb keine vollständige fachliche Abnahme dieses Teilpunkts.

Seed & Brown (1977), Oecologia 30:173–188, DOI 10.1007/BF00345419; gelesen: PubMed-Abstract, Strangford Lough, fast fünf Jahre: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Cerastoderma+edule%22+maturity&format=abstract&size=50

Beauchard & Soetaert (2026), MacroTraits; Cerastoderma edule: Traits 14/15/17/18, Referenz-IDs 4056/3393/1825; gelesene Datenkompilation, keine erneut gelesenen Primärmesswerte: https://github.com/obeauchard/fuzR/blob/4b89ff85ead0fd1474f40bab0abda22820bab35f/data/MacroTraits.rda

MacroTraits-Handbuch, S3.1/S. 9: Fekunditätsklassen und log10-Skala; 10e-Notation nicht ausdrücklich aufgelöst: https://github.com/obeauchard/fuzR/blob/4b89ff85ead0fd1474f40bab0abda22820bab35f/README.pdf

Flajšman et al. (2017), Age-related effects of body mass on fertility and litter size in roe deer; Methods, Results, Discussion; Slowenien 2013–2015: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0175579

De Marinis et al. (2019), Ecological conditions … determine mandible size in roe deer; Discussion: Mutter-Kitz-Bindung im ersten Lebensjahr (Literaturzusammenfassung): https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222150

Bijleveld et al. (2015), Natural selection by pulsed predation; Ecology 96:1943–1956, DOI 10.1890/14-1845.1; gelesen: PubMed-Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22Cerastoderma+edule%22+survival&format=abstract&size=50

Plard et al. (2014), Mismatch Between Birth Date and Vegetation Phenology …; Results: Parturition Date; Methods: Data Collection, Trois Fontaines 1985–2011: https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001828

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Exponentielles und logistisches Wachstum

eA · Interaktives Zahlenmodell

Material / Herkunft

N_0, r pro Modelltag, K und Modelltage sind einstellbar. Beide Kurven verwenden identische Startbedingungen.

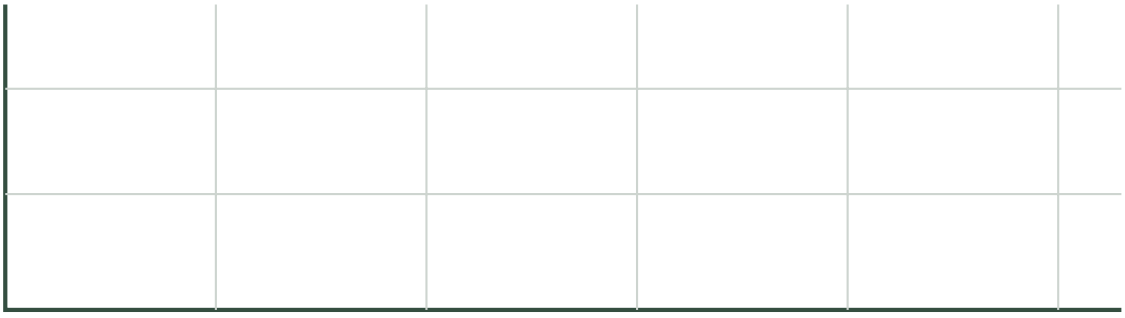
Auftrag

Prognostiziere eine Parameteränderung, vergleiche Kurve/Tabelle und prüfe die Tragfähigkeit der Annahmen.

Mein Arbeitsprodukt

Parameter / Einheit	Kontrolllauf	Vergleich / Eingriff

Achsen mit Größen und Einheiten beschriften; eigene Datenpunkte/Kurven eintragen.



Zeit / Faktor und Einheit: _____

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Exponentielles und logistisches Wachstum

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Anfangswert und Einheit
- Ressourcengrenze erklären
- Keine negativen Populationen
- N_0 und r gleich; logistische Dichtewirkung nähert sich K, exponentiell fehlt diese Grenze.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: K ist immer eine aktuelle Naturkonstante oder die sichtbare Tierzahl.

Rückmeldung: Parametereffekt vor Berechnung vorhersagen und danach prüfen.

Grenze: Nicht auf die sichtbaren Begegnungstiere hochrechnen.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Kohlenstoff bilanzieren

gA/eA · K4 Kohlenstoffmodell

Material / Herkunft

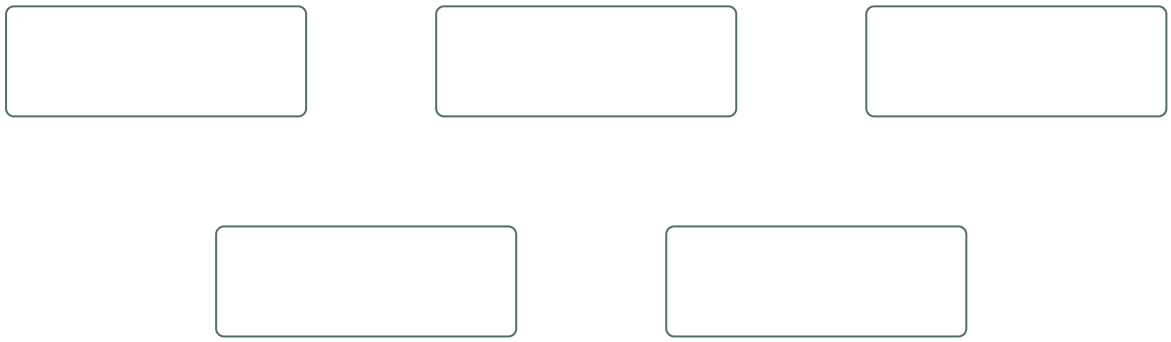
Atmosphäre, Pflanze, Streu, Boden in relativen C-Einheiten; Photosynthese, Pflanzenatmung, Streufluss und Abbau explizit.

Auftrag

Prüfe die Summenbilanz. Ergänze Meer/Sediment/Verbrennung als offene globale Verbindungen.

Mein Arbeitsprodukt

Verbindungsgefüge: Kästen mit Pool/Stoffform beschriften; gerichtete Pfeile mit Prozess, Menge/Einheit und Herkunft. Energiepfeile getrennt markieren.



Pool / Bilanzgrenze	Zufluss	Abfluss	Was bleibt offen?

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Kohlenstoff bilanzieren

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Pflanzenatmung
- Kreislauf und Speicherung unterscheiden
- Meer nicht immer dauerhafte Senke
- Summe aller vier C-Pools bleibt ohne Außenfluss 170; Photosynthese und Pflanzenatmung beide ausweisen.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Bäume atmen nicht oder Boden speichert den gesamten Kohlenstoff für immer.

Rückmeldung: Atmosphäre und spätere Bodenatmung als Bilanz-/Grenzenfrage behandeln.

Grenze: Geschlossener C-Ausschnitt; kein globales Klimamodell.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Stickstoffformen und Prozesse

eA · Sauerstoffabhängiges N-Modell

Material / Herkunft

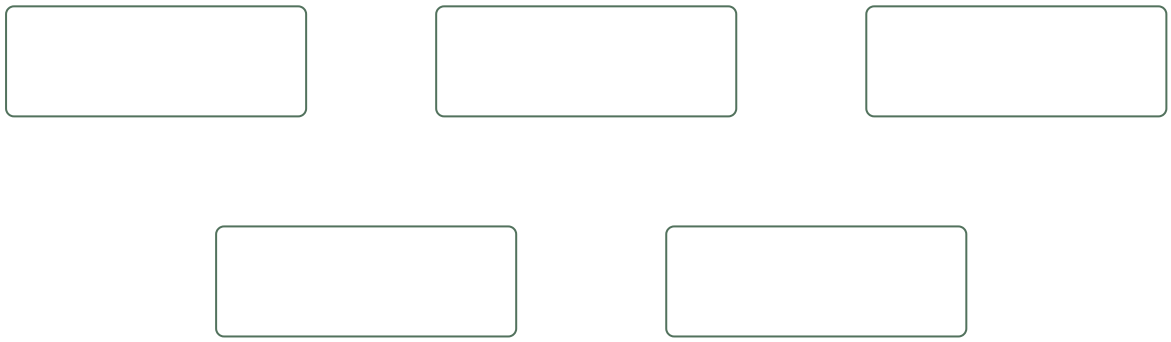
N_2, organischer N, NH_4^+, NO_2^- und NO_3^-; externe N-Zufuhr ist als Fluss ausgewiesen.

Auftrag

Schalte Sauerstoff um. Verfolge Fixierung, Ammonifikation, beide Nitrifikationsschritte und Denitrifikation.

Mein Arbeitsprodukt

Verbindungsgefüge: Kästen mit Pool/Stoffform beschriften; gerichtete Pfeile mit Prozess, Menge/Einheit und Herkunft. Energiepfeile getrennt markieren.



Pool / Bilanzgrenze	Zufluss	Abfluss	Was bleibt offen?

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Stickstoffformen und Prozesse

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Prozesse getrennt
- Sauerstoffbezug
- Bilanz einschließlich Zufuhr
- Fixierung $N_2 \rightarrow NH_4^+$, Assimilation aus $NH_4^+/NO_3^- \rightarrow$ organischer N; Nitrifikation aerob, Denitrifikation bei O_2-Mangel. Gesamt 129 + Tage × Eintrag.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Fixierung ist direkte Bildung aller organischen Stoffe; kein O_2 bedeutet sofortiges Fischsterben.

Rückmeldung: Einen Stoffweg mit fünf Pools, tatsächlichen Flüssen und externem Eintrag verfolgen.

Grenze: Relative N-Einheiten, keine mg/l und kein vorhergesagtes Fischsterben.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Treibhauseffekt und Küstendynamik

gA/eA · Lokale Strahlungsbilanz + Deichblick

Material / Herkunft

Sonnenenergie erreicht das System überwiegend als kurzwellige Strahlung; die erwärmte Oberfläche emittiert langwellige Infrarotstrahlung. Treibhausgase absorbieren in bestimmten IR-Banden und emittieren in verschiedene Richtungen, auch zur Oberfläche. Das ist keine einfache Spiegelung und kein bloßes Schließen eines Glasdachs.

Bei mehr Treibhausgas ist bei zunächst gleicher Temperatur die Abgabe ins All verändert; Erwärmung kann eine neue Bilanz ermöglichen. Gegenstrahlung erzeugt keine zusätzliche Energie. Die unten gesetzten relativen Energieeinheiten dienen nur der Bilanzübung und sind keine gemessenen globalen W/m^2.

Die ältere verlinkte OpenStax-Passage benutzt auch „reflect“. Hier wird dies fachlich als Absorption/Emission präzisiert. Alte CO_2-Zahlen aus der Passage sind keine aktuellen Messwerte. Tide (Stunden), Wetter (Tage) und Klimamittel/Meeresspiegelentwicklung (Jahrzehnte) trennen.

Vollständig gesetztes Zweischichten-Rechenbeispiel, relative Einheiten je Modellzeit

Fluss	**Einheiten**
Sonne → Gesamtsystem	10
kurzwellige Reflexion → All	3
kurzwellige Absorption Atmosphäre	2
kurzwellig → Oberfläche	5
Oberfläche IR → Atmosphäre	6
Oberfläche IR direkt → All (Fenster)	2
Oberfläche → Atmosphäre (nichtstrahlend)	1
Atmosphäre IR → Oberfläche	4
Atmosphäre IR → All	5

Auftrag

Zeichne die neun Pfeile. Prüfe Oberfläche, Atmosphäre und Obergrenze jeweils auf Ein-/Ausgang. Erkläre Gegenstrahlung ohne Energieerzeugung. Leite eine qualitative Wirkungskette CO_2 → Strahlungsbilanz → Wärmehaushalt → Meeresspiegel/Salzwiesenraum ab und ordne Zeitskalen zu.

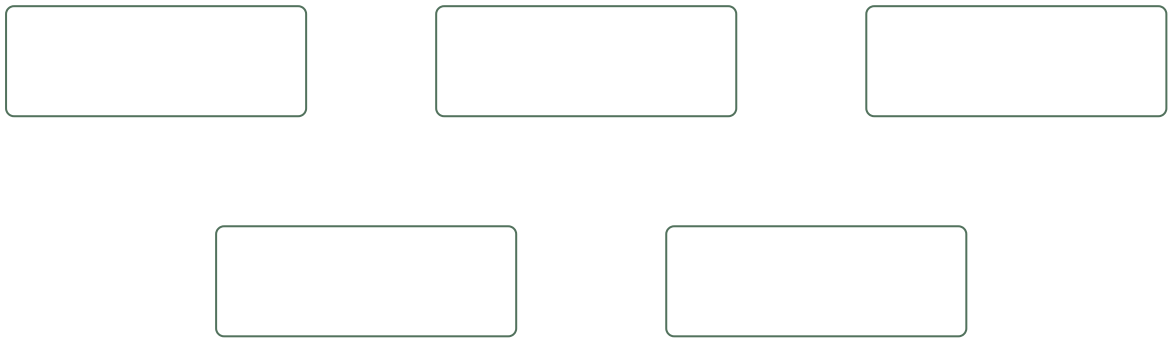
Hilfen

1. Oberfläche: 5 + 4 hinein, 6 + 2 + 1 hinaus.
2. Atmosphäre: 2 + 6 + 1 hinein; am Systemrand zählen interne Gegenflüsse nicht noch einmal.

Treibhauseffekt und Küstendynamik

Mein Arbeitsprodukt

Verbindungsgefüge: Kästen mit Pool/Stoffform beschriften; gerichtete Pfeile mit Prozess, Menge/Einheit und Herkunft. Energiepfeile getrennt markieren.



Pool / Bilanzgrenze	Zufluss	Abfluss	Was bleibt offen?

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Treibhauseffekt und Küstendynamik

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Oberfläche und Atmosphäre je 9 hinein/9 hinaus; Gesamtsystem 10 hinein und 3+2+5=10 hinaus.
- Spektral selektive Absorption/Emission statt IR-Spiegel; nach Störung vorübergehendes Ungleichgewicht möglich.
- Meeresspiegel, Sedimentzuwachs und Ausweichraum getrennt; die Modellflut ist kein Klimaexperiment.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Gegenstrahlung verletzt Energieerhaltung; jede Hochflut ist schon Klimawandel.

Rückmeldung: Zuerst die Systemgrenze und internen Pfeile markieren, dann Bilanz und Zeitskala prüfen.

Grenze: Kein kalibrierter globaler Strahlungshaushalt, keine Temperatur- oder lokale Deichprognose.

OpenStax Biology 2e, Climate and the Effects of Global Climate Change, fs-idp47789312 (Absorption/Emission); ältere Lehrbuchfassung: https://github.com/cnx-user-books/cnxbook-biology-2e/blob/dc0170c088d2df398e742295f528ad1df6c86c58/modules/m66419/index.cnxml

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Management abwägen

gA/eA · K5 Dorfkonferenz

Material / Herkunft

Rangerdienst: Ruhe; lokale Nutzung: Zugang; Küstenschutz: Sicherheit. Optionen: Umleitung, saisonale Ruhe, erhöhter Bohlenweg. Folgen und Kosten sind qualitative Szenariokarten.

Auftrag

Wähle Kriterien/Gewichte, eigene Belege, Alternative, Folgeprüfung und Unsicherheit.

Mein Arbeitsprodukt

Kriterium / Gewicht	Umleitung	Saisonale Ruhe	Bohlenweg	Beleg / Perspektive

Sachinformation	Wert / Norm	Folge / Nebenfolge	Unsicherheit

Meine Entscheidung, Alternative und Anlass zur späteren Revision:

Management abwägen

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Fakten/Werte/Interessen trennen
- Mehrere Lösungen begründbar
- Schlickgras differenziert statt pauschal entfernen
- Mindestens zwei gewichtete Kriterien, passender Küstenbeleg mit erklärtem Bezug, Alternative/Folgen/Unsicherheit. Alle drei Optionen möglich.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Ein Waldmeisterbeleg oder ein ausgefülltes Formular bestätigt die fachliche Entscheidung.

Rückmeldung: Sachinformation, Wert und Soll-Norm markieren; offene Textqualität fachlich besprechen.

Grenze: Keine reale Genehmigung; Schutz- und Gezeitenregeln gelten weiter.

Nationalpark: Salzwiesen: https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wissensbeitrag/salzwiesen/

Granse et al. 2022: Spartina-Cytotypen: https://doi.org/10.1007/s12237-021-00985-4

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Hormonartige Stoffe: Evidenzkritik

eA · Originalstudienauswertung Tse et al. 2013 (BPA)

Material / Herkunft

Gelesener Originalstudienfall: Tse et al. (2013), Zebrafisch AB-Linie, Bisphenol A (BPA). Embryonen ab 1–4-Zellstadium in 2 ml E3-Medium, 28 °C, 50 µM BPA; Kontrolle mit gleichem DMSO-Volumen. Untersuchte Stadien 8, 14, 24 Stunden nach Befruchtung (hpf), Nachbeobachtung bis 72 hpf.

BPA kann hormonartige Wirkungen entfalten. Diese Arbeit untersucht Entwicklungs-/Genexpressionsmuster mit Whole-mount-in-situ-Hybridisierung; sie weist keinen einzelnen Rezeptormechanismus und keine Populationswirkung nach. 50 µM ist eine Versuchsbedingung, hier nicht als umweltübliche Konzentration oder sichere Dosis bezeichnet.

Lokale Tabelle: berichtete Richtungen aus Originaltext/Abbildungslegenden, eigene deutsche Paraphrase. Fig. 2 gibt Mittel von 20 Embryonen und *P<0,05 für die Winkelvergleiche an. Einzelwinkel, Streuwerte und Rohzählungen stehen im gelesenen Textauszug nicht numerisch zur Verfügung; sie werden nicht erfunden. Kidd 2007 war hier nicht als Volltext erreichbar und ist kein Datenbeleg dieser Karte.

Auswertbare publizierte Ergebnisrichtungen, keine synthetischen Rohdaten

Zeitpunkt / Endpunkt	BPA gegenüber DMSO-Kontrolle	Genauer Beleg
8 hpf: ventrale eve1/gata2-Expressionswinkel	kleiner	Fig. 2 I; Mittel 20 Embryonen; P<0,05
8 hpf: dorsale chd/gsc-Expressionswinkel	größer	Fig. 2 J; Mittel 20 Embryonen; P<0,05
14 hpf: myoD-Muster / Somiten	verbreitert und diffuser	Results, Somite stage; Fig. 3
24 hpf: otx2 / Mittelhirngebiet	eingeschränkt / kleiner	Results, prim-5; Fig. 4

Auftrag

Erstelle Versuchs-/Kontrollschema mit Stoff, Konzentration, Temperatur, Start und Endpunkten. Wie viel BPA-Stoffmenge enthält nominell ein 2-ml-Ansatz bei 50 µM (ohne Verlust)? Werte die vier Richtungen aus. Welche Aussage erlauben 20 Embryonen/P<0,05, welche nicht? Entwirf Dosisreihe, unabhängige Gefäßreplikate und Langzeitendpunkte. Grenze Mechanismus, Individuum, Population und Übertragung auf die Nordsee ab.

Hilfen

1. 1 µM = 1 µmol/l; 2 ml = 0,002 l.
2. Statistische Signifikanz liefert weder Effektgröße noch Umweltrelevanz; Embryonen im selben Gefäß sind nicht automatisch unabhängige Gefäßreplikate.

Hormonartige Stoffe: Evidenzkritik

Mein Arbeitsprodukt

Versuchs-/Kontrollbedingung	Zeit / Konzentration / Einheit	Endpunkt und Ergebnisrichtung	Aussagegrenze / neuer Versuch

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Hormonartige Stoffe: Evidenzkritik

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Nominell 0,1 µmol pro Ansatz; Kontrolle enthält Lösungsmittel ohne BPA.
- Gegenläufige ventrale/dorsale Muster und spätere Entwicklungsabweichungen auswerten, keine erfundenen Winkel/Anteile.
- Ein Konzentrationsniveau erlaubt keine sichere Dosis-Wirkungs-Kurve oder Schwelle. Rezeptorkausalität und Populationserholung bleiben offen; Süßwasserembryonen sind keine lokale Salzwiesenprobe.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Jede Entwicklungswirkung beweist denselben Hormonrezeptor, Umweltübung oder Populationskollaps.

Rückmeldung: Lass jede Schlussfolgerung einem tatsächlich erhobenen Endpunkt zuordnen und eine zusätzliche nötige Messung nennen.

Grenze: Lokal ausgewertetes externes Studienmaterial: berichtete Originalergebnisse und Designparameter, keine rekonstruierte Rohmessreihe. Fremde Abbildungen/Volltexte werden nicht mitgeliefert.

Tse et al. (2013), Early embryogenesis in zebrafish is affected by bisphenol A exposure. Biology Open 2:466–471; Methods + Results/Fig. 2–4; DOI 10.1242/bio.20134283: https://doi.org/10.1242/bio.20134283

Tatsächlich gelesener öffentlicher Volltext von Tse et al., festgehaltener Forschungskorpus; Methods / Results / Fig. 2 caption: https://github.com/Marowalker/retrain_w2v/blob/53bfc557ec72762aff57cdeb64cb654b5d126adb/data/pmc_data/non_comm_use.0-9A-B_txt/Biol_Open/Biol_Open_2013_Mar_19_2(5)_466-471.txt

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Ökologischer Fußabdruck und CO_2

eA · Historische NFA-Zeilen + getrennte Flächenbilanzübung

Material / Herkunft

Ökologischer Fußabdruck bilanziert beanspruchte biologisch produktive Flächen unter definierten Verbrauchs-/Handels- und Produktivitätsannahmen; Einheit globale Hektar (gha). Biokapazität ist die zugehörige Angebotsseite. Eine reine CO_2-Bilanz in kg CO_2-Äquivalenten misst etwas anderes. Artenverlust, Toxizität und lokale Wasserknappheit werden nicht vollständig in gha beschrieben.

Lokale Alternative: vollständig gesetzter Rechenfall für ein fiktives Jahres-Verbrauchsbündel. Flächen A sind bereits als rechnerischer Anspruch abgegrenzt; Y ist hier 1. E sind nur Übungsgewichte, ausdrücklich keine offiziellen oder aktuellen GFN-Äquivalenzfaktoren. Formel im Modell: Summe A × Y × E. Ergebnis als „gha im Rechenmodell“ kennzeichnen, nicht als amtlichen oder persönlichen Fußabdruck.

Sechs Kategorien: Acker, Weide, Fischgründe, Waldprodukte, bebaute Fläche und rechnerische CO_2-Aufnahmefläche. Letztere ist ein Umrechnungsanspruch und keine tatsächlich bereits gepflanzte Kompensationsfläche. Verbrauch, Import/Export, Jahr und Doppelzählungen müssen bei einer echten Bilanz definiert werden. Die GFN-Methodenwebsite war in der Cloud gesperrt. Als historischen empirischen Vergleich enthält die erste Tabelle tatsächlich extrahierte Zeilen einer öffentlichen NFA-2019-Datenspiegelung für 2016. Aktuelle Originalfaktoren oder heutige Länderwerte sind damit nicht geprüft; die Spiegelung ist kein erneuter Audit der GFN-Rechnung.

Tatsächlich extrahierte historische NFA-2019-Zeilen, Jahr 2016, gha pro Person (ungerundet)

Gebiet	EFConsPerCap total	BiocapPerCap total
Deutschland	4.840599716	1.617941392
Frankreich	4.447238005	2.377594825
Welt	2.746619230	1.629750711

Reines Rechenmaterial: fiktives Bündel, erfundene Übungsfaktoren

Kategorie	A (ha Anspruch im Modell)	Y	E (Übungsgewicht)
Acker	0,20	1	2
Weide	0,30	1	0,5
Fischgründe	0,10	1	0,4
Waldprodukte	0,20	1	1,2
Bebaut	0,05	1	2
CO_2-Aufnahmeanspruch	0,40	1	1,2

Ökologischer Fußabdruck und CO_2

Auftrag

Berechne zunächst für die historischen Länder den Unterschied zwischen Konsumfußabdruck und Biokapazität pro Person. Warum sind Länderdefizit und globale Überschreitung unterschiedlich zu deuten? Berechne danach getrennt die gewichtete Summe des fiktiven Bündels und vergleiche mit einer ebenfalls gesetzten Biokapazität von 1,10 gha im Modell. Szenario: CO_2-Aufnahmeanspruch halbiert, alles andere gleich. Erläutere Systemgrenze, Überschreitung und warum daraus weder persönliche Schuld noch lokale Kompensation folgt. Welche Originaldaten fehlen für eine reale Verbrauchsbilanz oder für einen Vergleich zweier Anreisen?

Hilfen

1. Jede Zeile separat multiplizieren; Dezimalkomma beachten.
2. Die CO_2-Zeile wird im Modell in Fläche übersetzt; kg CO_2e und gha nicht addieren.

Mein Arbeitsprodukt

Kategorie / Systemgrenze	Fläche × Faktoren	Teilbetrag / Einheit	Quelle / Jahr / Annahme

Summe, Angebotsvergleich, Szenario und Grenzen:

Ökologischer Fußabdruck und CO_2

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Historische Differenzen: Deutschland ≈3,223, Frankreich ≈2,070, Welt ≈1,117 gha/Person; Länder können bioproduktive Kapazität über Handel beanspruchen. Kein persönlicher Schuld- oder lokaler Kompensationsnachweis.
- Summe 1,41; rechnerische Überschreitung 0,31. Halbe CO_2-Fläche ergibt 1,17 und Überschreitung 0,07.
- Jahr, Verbrauch/Handel, Produktivität und konsistente Faktoren nennen; Übungswerte nicht als nationale/personale Daten ausgeben.
- CO_2e-Vergleich braucht Distanz, Belegung, Verkehrsmittel, Emissionsfaktor/Jahr und Systemgrenze. Begrenzte Indikatoren ersetzen kein vollständiges Natur- oder Werturteil.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: gha ist ein örtlich aufgekauftes Grundstück oder lässt sich direkt zu kg CO_2e addieren.

Rückmeldung: Lass physische Fläche, produktivitätsgewichteten Anspruch und Treibhausgasmasse in drei getrennten Spalten erklären.

Grenze: Historische abgelesene NFA-Spiegelungswerte und getrennte synthetische Rechenalternative. Aktuelle GFN-Originalfaktoren und heutige Länder-/Personenwerte sind NICHT GEPRÜFT; keine aktuelle persönliche Bilanz.

NFA 2019 public_data.csv, historische öffentliche Spiegelung, Jahr 2016 / country / record EFConsPerCap und BiocapPerCap; Einheitenbezug BiocapTotGHA: https://github.com/adefemiadeh/NFA-2019-/blob/ff7db8a1a99606e474cce6a219fdffb35dcfb649/NFA%202019%20public_data.csv

Global Footprint Network: ecological footprint: https://footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____

Transfer in die reale Exkursion

schulinterner Bezug · Vor-/Nachbereitung außerhalb des Spiels

Material / Herkunft

Virtuell: Regeln/Parameter lesbar; real: Messunsicherheit, Artenschutz, reale Geräteführung und örtliche Gezeitensicherheit.

Auftrag

Plane eine naturschutzgerechte reale Untersuchung, korrigiere ein Spielverfahren und dokumentiere reale Unsicherheit.

Mein Arbeitsprodukt

Ort / Datum / Methode	Faktor / Einheit oder Skala	Wert / Zeigerzahl	Wiederholung / Unsicherheit

Begründung mit Herkunft, Gegenhypothese und verbleibender Unsicherheit

Transfer in die reale Exkursion

Erwartung, Alternativen und Rückmeldung

- Reale Durchführung getrennt
- Keine Organismenentnahme ohne Regelprüfung
- Transferfrage und methodische Korrektur
- Vergleichbare Methoden, reale Gezeitensicherheit, Artenschutz und eine neue Transferfrage planen.

Fachlich begründete andere Formulierungen und Unsicherheit zulassen; offene Texte nicht per Stichwort benoten.

Typische Fehlvorstellung: Virtueller Erfolg bescheinigt reale Geräteführung oder sichere Exkursion.

Rückmeldung: Konkrete methodische Korrektur und noch nötige reale Einweisung benennen.

Grenze: Keine reale Exkursion/Multimar-Teilnahme oder Gerätekompetenz durch Spielen erworben.

Leistungsnachweis: □ noch nicht erhoben □ Arbeitsprodukt vorhanden □ fachlich besprochen. Datum / Rückmeldung: _____